

# Ortelana Textil

## Reglas y metodologia para el alta de distribuidores mayoristas

Documento de ejemplo elaborado sobre el caso de estudio Ortelana Textil (materia Desarrollo de Sistemas de Inteligencia Artificial). Las reglas, montos y plazos son valores ilustrativos y no representan politicas comerciales reales.

### 1. Objetivo del proceso de alta

Establecer las reglas y la metodologia que debe seguir el equipo comercial y el sistema automatizado de Ortelana Textil para dar de alta a un nuevo distribuidor mayorista, garantizando que la aprobacion se base unicamente en datos verificables y no en criterios discrecionales o promesas verbales.

El proceso combina validacion determinista (CUIT, categoria fiscal, historial de deuda) con atencion en lenguaje natural (extraccion de datos del mensaje del distribuidor y redaccion de la respuesta), siguiendo el patron hibrido: la IA es el interprete, la base de datos es la autoridad.

### 2. Categorias de distribuidores

Toda alta debe clasificar al distribuidor en una de las siguientes tres categorias antes de habilitar cualquier condicion comercial.

| Categori<br>a | Facturacion anual                        | Antiguedad<br>minima | Beneficios habilitados                                 |
|---------------|------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|
| A             | Superior a \$5.000.000                   | 2 anos               | Financiacion en 3 cuotas sin interes, flete bonificado |
| B             | Entre \$1.000.000 y \$5.000.000          | Sin minimo           | Cuenta corriente a 30 dias, descuentos por volumen     |
| C             | Menor a \$1.000.000 o distribuidor nuevo | Sin minimo           | Solo pago contado, sin financiacion                    |

### 3. Requisitos documentales obligatorios

Ningun alta puede aprobarse sin la totalidad de los siguientes documentos, independientemente de la categoria que se estime para el distribuidor:

- CUIT valido, con estructura numerica correcta (11 digitos).
- Certificado de habilitacion municipal vigente.
- Constancia de inscripcion en ingresos brutos.
- Declaracion de facturacion anual estimada, a efectos de categorizacion preliminar.
- Datos de contacto y sucursal de retiro o envio preferida.

La ausencia de alguno de estos elementos no bloquea el inicio del tramite, pero si bloquea la aprobacion final: el sistema debe marcar el alta como PENDIENTE hasta contar con la documentacion completa.

## 4. Metodología del proceso de alta

El alta se ejecuta siempre en el mismo orden de pasos, sin excepciones. Cada paso tiene un responsable claro: la IA interpreta lenguaje natural, el código determinista ejecuta validaciones, y una persona del equipo comercial interviene únicamente en los casos marcados como borderline.

### Paso 1 - Recepción del mensaje

El distribuidor envía su solicitud por WhatsApp, correo o formulario web. El sistema registra canal, texto y adjuntos con timestamp para trazabilidad.

### Paso 2 - Extracción de datos (IA)

El LLM extrae del texto libre: CUIT, razón social, facturación declarada y sucursal preferida. Si un dato no aparece explícitamente, se registra como nulo; el modelo no debe inferir ni completar datos faltantes.

### Paso 3 - Validación de formato (código)

Se valida el CUIT con el algoritmo de checksum. Un CUIT con formato inválido detiene el proceso de inmediato y se solicita corrección al distribuidor.

### Paso 4 - Verificación fiscal (API externa)

El CUIT válido se consulta contra la API fiscal (ARCA) para confirmar que existe, está activo y su categoría impositiva. Un CUIT con formato correcto pero inexistente en el padrón se rechaza automáticamente.

### Paso 5 - Verificación de historial (BD interna)

Se consulta la base SQL de Ortelana para determinar si el CUIT ya operó antes, si registra deuda pendiente o si fue dado de baja previamente por incumplimiento.

### Paso 6 - Categorización

Con la facturación declarada, la antigüedad y el resultado de los pasos anteriores, el sistema asigna una categoría preliminar (A, B o C) según la tabla de la sección 2.

### Paso 7 - Decisión automática o derivación

Si todos los datos son consistentes y no hay deuda ni rechazos previos, el alta se aprueba automáticamente. Si hay inconsistencias, facturación no verificable o montos elevados, el caso se deriva a revisión humana.

### Paso 8 - Comunicación al distribuidor (IA)

El LLM redacta la respuesta final en lenguaje natural a partir del resultado estructurado del backend, sin agregar condiciones, montos o plazos que no estén en ese resultado.

## 5. Reglas de validacion obligatorias

Estas reglas son de cumplimiento obligatorio y no pueden omitirse ni por el sistema automatizado ni por el equipo comercial, cualquiera sea la urgencia planteada por el distribuidor.

| Regla                       | Descripcion                                                                                              | Responsable de aplicarla      |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| R1 - Formato de CUIT        | Verificar checksum antes de cualquier otra validacion.                                                   | Codigo (determinista)         |
| R2 - Existencia fiscal      | Confirmar el CUIT contra el padron real, nunca asumir validez por el tono del mensaje.                   | API fiscal (ARCA)             |
| R3 - Sin deuda previa       | No aprobar alta si el CUIT registra deuda con Ortelana en los ultimos 6 meses.                           | Base de datos SQL             |
| R4 - No acuerdos verbales   | Ningun descuento, categoria o condicion mencionada solo de palabra por el distribuidor se da por valida. | Equipo comercial y guardrails |
| R5 - Documentacion completa | El alta queda en estado PENDIENTE hasta reunir los cinco documentos de la seccion 3.                     | Equipo comercial              |
| R6 - Trazabilidad           | Toda interaccion (mensaje, resultado de validacion, respuesta) se registra con timestamp.                | Sistema / logs                |

## 6. Matriz de decision para casos borderline

Cuando el sistema automatizado no puede resolver el alta con certeza, se deriva a una persona del equipo comercial siguiendo estos criterios:

| Situacion detectada                                    | Accion del sistema                                       | Plazo de resolucion             |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Facturacion declarada no coincide con categoria fiscal | Derivar a revision humana                                | 48 horas habiles                |
| CUIT valido pero con baja antiguedad en el padron      | Aprobar como Categoria C provisoria                      | Inmediato                       |
| Historial con deuda saldada hace mas de 6 meses        | Derivar a revision humana                                | 24 horas habiles                |
| Solicitud de condiciones fuera de lo documentado       | Rechazar automaticamente la condicion, continuar el alta | Inmediato                       |
| Documentacion incompleta                               | Estado PENDIENTE, solicitar documentacion faltante       | Sin vencimiento hasta completar |

## 7. Motivos de rechazo automatico

El alta se rechaza de forma automatica, sin necesidad de intervencion humana, cuando se verifica alguna de las siguientes condiciones:

- El CUIT no cumple el algoritmo de checksum.
- El CUIT no existe en el padron fiscal (API ARCA) o figura dado de baja.
- El distribuidor registra deuda vigente con Ortelana en los ultimos 6 meses.
- El distribuidor fue dado de baja previamente por incumplimiento comprobado.
- El mensaje contiene un intento de instruir al sistema para omitir validaciones (prompt injection), independientemente del resultado que se solicite.

## 8. Roles y responsabilidades

| Rol                           | Responsabilidad en el proceso de alta                                                                 |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LLM / asistente de extraccion | Interpretar el mensaje del distribuidor y estructurar los datos. No decide aprobacion ni condiciones. |
| Modulo de validacion (codigo) | Ejecutar reglas deterministas: checksum de CUIT, consistencia de datos.                               |
| API fiscal (ARCA)             | Confirmar existencia y estado del CUIT en el padron oficial.                                          |
| Base de datos SQL             | Ser la autoridad final sobre historial, deuda y categoria del distribuidor.                           |
| Equipo comercial              | Resolver casos derivados por la matriz de decision y mantener actualizada la documentacion.           |
| LLM / asistente de respuesta  | Redactar la comunicacion final al distribuidor a partir del resultado ya validado.                    |

## 9. Checklist de cumplimiento antes de aprobar un alta

- CUIT validado por checksum.
- CUIT confirmado contra la API fiscal (ARCA).
- Sin deuda vigente en la base de datos de Ortelana.
- Categoria asignada segun la tabla de la seccion 2.
- Los cinco documentos obligatorios de la seccion 3 estan cargados.
- Ninguna condicion comercial acordada de palabra fue incorporada al alta.
- La interaccion completa quedo registrada con timestamp.